CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.4 — **10 puan**

Temel bilim eğitimi alan fizik mezunları akademik araştırmaların yanı sıra sanayi ve sağlık sektörlerinde de istihdam edilmektedir.

Sağlık fizikçiliği (medikal fizik) mesleğinin hastanelerdeki görev tanımını açıklayınız.

Cevap: Radyoloji ve nükleer tıp bölümlerinde MR, tomografi, röntgen ve PET cihazlarının kalibrasyonunu yaparlar.
Kanser hastalarına uygulanacak radyasyon dozunun sağlıklı dokuyu koruyacak biçimde hassas olarak hesaplanmasından sorumludurlar.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.3 — **15 puan**

Aynı doğrultuda ve aynı yönlü F1 = 12 N ve F2 = 8 N büyüklüğündeki iki kuvvet bir cisme etki etmektedir.

Bileşke kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü belirleyiniz.

Cevap: Aynı yönlü vektörlerin bileşkesi cebirsel toplamla bulunur: R = F1 + F2 = 12 + 8 = 20 N.
Bileşke kuvvet kuvvetlerle aynı yönlüdür.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.4 — **15 puan**

Üç vektör uç uca eklendiğinde son vektörün ucu ilk vektörün başlangıç noktasına geri gelmektedir.

Bu kapalı çokgeni oluşturan vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü hakkında ne söylenebilir?

Cevap: Başlangıç noktası ile bitiş noktası çakıştığı için bileşke vektörün uzunluğu sıfırdır (R = 0).
Bu durum sisteme etki eden toplam kuvvetin sıfır olduğunu gösterir.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.5 — **15 puan**

Doğadaki en şiddetli kuvvet ile en zayıf kuvveti menzilleri ve etkili oldukları alanlar yönünden karşılaştırınız.

Cevap: En güçlüsü: Güçlü nükleer kuvvettir; menzili çok kısadır (çekirdek boyutunda ~10^{-15} m) ve protonları çekirdekte bir arada tutar.
En zayıfı: Kütle çekim kuvvetidir; menzili sonsuzdur ve gezegenlerin, yıldızların yörüngede kalmasını sağlar.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.6 — **15 puan**

Yarıçapı r = 10 metre olan dairesel bir pistin A noktasından koşan bir atlet bir tam tur atarak tekrar A noktasına dönmüştür (π = 3).

Atletin aldığı yolu ve toplam yer değiştirmesini hesaplayınız.

Cevap: Alınan yol pistin çevresidir: Çevre = 2 · π · r = 2 · 3 · 10 = 60 metre.
İlk konum ile son konum aynı nokta olduğu için yer değiştirme sıfırdır (Δx = 0).

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.6 — **15 puan**

Bir araç önce Doğu yönünde 40 metre, ardından Kuzey yönünde 30 metre ilerlemiştir.

Aracın aldığı toplam yolu ve başlangıç noktasına göre yer değiştirmesinin büyüklüğünü bulunuz.

Cevap: Alınan yol skaler toplamdır: 40 + 30 = 70 metre.
Yer değiştirme Pisagor teoremiyle bulunur: Δx = √(40² + 30²) = √(1600 + 900) = √2500 = 50 metre (Kuzeydoğu yönünde).

7 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.7 — **15 puan**

Titreşim hareketini tanımlayınız.

Bir gitar telinin sesi çıkarırken yaptığı hareket ile lunaparktaki gondolun hareketini bu kapsamda değerlendiriniz.

Cevap: Titreşim hareketi, bir denge noktası etrafında iki yön arasında gidip gelme (salınım) hareketidir.
Gitar teline vurulduğunda telin iki yana salınması ve gondolun iki uç nokta arasında gidip gelmesi titreşim hareketine örnektir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....